

Transformations de la matière : aspects thermodynamiques et cinétiques 2

Deuxième principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physico-chimiques

TD

1. Déplacement d'équilibre

Pour chaque réaction, dire si elle est favorisée par une haute ou une basse température, et par une haute ou une basse pression. On se place dans l'approximation d'Ellingham.

1/ La combustion du méthane $\text{C (s)} + 1/2 \text{O}_2 \text{ (g)} \longrightarrow \text{CO (g)}$ qui est une réaction exothermique.

La réaction est exothermique, elle est donc favorisée par une basse température.

La quantité de matière de gaz augmente au cours de la réaction, elle est donc favorisée par une basse pression.

2/ $\text{N}_2 \text{ (g)} + 3 \text{H}_2 \text{ (g)} = 2 \text{NH}_3 \text{ (g)}$ ($\Delta_f H^\circ(\text{NH}_3 \text{ (g)}) = -46 \text{ kJ mol}^{-1}$)

$\Delta_r H^\circ = 2\Delta_f H^\circ(\text{NH}_3 \text{ (g)}) - \Delta_f H^\circ(\text{N}_2 \text{ (g)}) - 3\Delta_f H^\circ(\text{H}_2 \text{ (g)}) = -92 \text{ kJ mol}^{-1}$ car $\text{N}_2 \text{ (g)}$ et $\text{H}_2 \text{ (g)}$ sont des corps simples dans leur état standard.

La réaction est exothermique, elle est donc favorisée par une basse température.

La quantité de matière de gaz diminue au cours de la réaction, elle est donc favorisée par une haute pression.

3/ $\text{H}_2\text{O (g)} = \text{H}_2\text{O (l)}$

La réaction de condensation est exothermique, elle est donc favorisée par une basse température.

La quantité de matière de gaz diminue au cours de la réaction, elle est donc favorisée par une haute pression.

4/ $\text{CaCO}_3 \text{ (s)} = \text{CaO (s)} + \text{CO}_2 \text{ (g)}$ ($\Delta_r G^\circ = 178\,301 - 160T \text{ J mol}^{-1}$ si T est en K)

Dans l'approximation d'Ellingham, $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$, soit en identifiant

$$\Delta_r H^\circ = 178\,301 \text{ J mol}^{-1} > 0$$

La réaction est endothermique, elle est donc favorisée par une haute température.

La quantité de matière de gaz augmente au cours de la réaction, elle est donc favorisée par une basse pression.

2. Solubility of calcite

We consider the reaction $\text{CaCO}_3 \text{ (s)} = \text{Ca}^{2+} \text{ (aq)} + \text{CO}_3^{2-} \text{ (aq)}$.

1/ Calculate the standard Gibbs free energy change of reaction for the dissolution of calcite.

Hess's law states that

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ &= -\Delta_f G^\circ(\text{CaCO}_3(\text{s})) + \Delta_f G^\circ(\text{Ca}^{2+}) + \Delta_f G^\circ(\text{CO}_3^{2-}) \\ &= 4.740 \cdot 10^4 \text{ J mol}^{-1}\end{aligned}$$

2/ Deduce the solubility product of calcite at room temperature.

The solubility product is given by

$$\begin{aligned}K^\circ &= \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right) \\ &= 4.912 \cdot 10^{-9}\end{aligned}$$

Data at $T = 298 \text{ K}$

The chemical species are solutes in water.

Chemical species	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	Ca^{2+}	CO_3^{2-}
$\Delta_f G^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$	-1 128.8	-553.5	-527.9

3. 😊 J'explique à ma mère : Lois de modération

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

Expliquer les lois de modération de Le Chatelier et de Van't Hoff.

En chimie, il existe un principe qui dit que lorsqu'on modifie un paramètre, le système chimique va réagir pour s'opposer à cette modification.

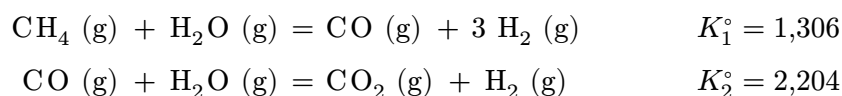
Par exemple, si on diminue la température, la réaction va se faire dans le sens qui chauffe, si on diminue la pression, la réaction va se faire dans le sens qui libère du gaz, ...

Imaginons une seconde ce qui se passerait si c'était **l'inverse** : on augmente la température et la réaction se fait dans le sens qui chauffe encore plus. On se retrouve dans une situation où la température augmente de plus en plus en s'emballant. Idem pour la pression : on augmente la pression, la réaction produit des gaz ce qui augmente la pression, et ainsi de suite. On se retrouve dans une situation d'emballement.

Dans la nature, ce n'est pas comme ça, les systèmes chimiques s'opposent aux modifications.

4. 🖥️ Réactions simultanées

On envisage la conversion du méthane par la vapeur d'eau à $T = 900 \text{ K}$, sous une pression totale P_{tot} , à partir d'un mélange initial contenant 4.0 mol d'eau et 1.0 mol de méthane. On doit envisager les deux équilibres chimiques suivants, dans lesquels les constituants sont des gaz parfaits :



La phase gazeuse se comporte comme un mélange parfait de gaz parfaits.

1/ Exprimer, lorsque les deux équilibres chimiques sont atteints, la quantité de matière de chaque participant, en fonction de la quantité de matière initiale en méthane $n_0(\text{CH}_4)$ et en eau $n_0(\text{H}_2\text{O})$ et de l'avancement ξ_1 (respectivement ξ_2) de la réaction (1) (resp. (2)).

$$n_f(\text{CH}_4(\text{g})) = n_0(\text{CH}_4(\text{g})) - \xi_1$$

$$n_f(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) = n_0(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \xi_1 - \xi_2$$

$$n_f(\text{CO}(\text{g})) = \xi_1 - \xi_2$$

$$n_f(\text{H}_2(\text{g})) = 3\xi_1 + \xi_2$$

$$n_f(\text{CO}_2(\text{g})) = \xi_2$$

2/ Exprimer les quotients réactionnels en fonction de la pression totale P_{tot} , de la pression standard P° , des quantités de matières initiales $n_0(\text{CH}_4)$ et $n_0(\text{H}_2\text{O})$ et des avancements ξ_1 et ξ_2 .

$$Q_1 = \prod a_i^{\nu_i} = \frac{P(\text{CO}(\text{g}))P(\text{H}_2(\text{g}))^3}{P(\text{CH}_4(\text{g}))P(\text{H}_2\text{O}(\text{g}))(P^\circ)^2}$$

avec

$$P(\text{CH}_4(\text{g})) = P_{\text{tot}} \frac{n_0(\text{CH}_4(\text{g})) - \xi_1}{n_{\text{tot,gaz}}} = P_{\text{tot}} \frac{n_0(\text{CH}_4(\text{g})) - \xi_1}{n_0(\text{CH}_4(\text{g})) + n_0(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) + 2\xi_1}$$

$$P(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) = P_{\text{tot}} \frac{n_0(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \xi_1 - \xi_2}{n_0(\text{CH}_4(\text{g})) + n_0(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) + 2\xi_1}$$

$$P(\text{CO}(\text{g})) = P_{\text{tot}} \frac{\xi_1 - \xi_2}{n_0(\text{CH}_4(\text{g})) + n_0(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) + 2\xi_1}$$

$$P(\text{H}_2(\text{g})) = P_{\text{tot}} \frac{3\xi_1 + \xi_2}{n_0(\text{CH}_4(\text{g})) + n_0(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) + 2\xi_1}$$

$$P(\text{CO}_2(\text{g})) = P_{\text{tot}} \frac{\xi_2}{n_0(\text{CH}_4(\text{g})) + n_0(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) + 2\xi_1}$$

En remplaçant :

$$Q_1 = \left(\frac{P_{\text{tot}}}{P^\circ} \right)^2 \frac{(\xi_1 - \xi_2)(3\xi_1 + \xi_2)^3}{(n_0(\text{CH}_4(\text{g})) - \xi_1)(n_0(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \xi_1 - \xi_2)(n_0(\text{CH}_4(\text{g})) + n_0(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) + 2\xi_1)^2}$$

On procède de même pour la réaction (2) :

$$Q_2 = \frac{\xi_2(3\xi_1 + \xi_2)}{(\xi_1 - \xi_2)(n_0(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \xi_1 - \xi_2)}$$

On souhaite obtenir la composition du système à l'équilibre lorsque la pression P_{tot} est égale à $P^\circ = 1 \text{ bar}$.

3/ Montrer que ξ_1 et ξ_2 satisfont le système d'équations

$$\begin{cases} (\xi_1 - \xi_2)(3\xi_1 + \xi_2)^3 - K_1^\circ(n_0(\text{CH}_4(\text{g})) - \xi_1)(n_0(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \xi_1 - \xi_2)(n_0(\text{CH}_4(\text{g})) + n_0(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) + 2\xi_1)^2 = 0 \\ \xi_2(3\xi_1 + \xi_2) - K_2(\xi_1 - \xi_2)(n_0(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \xi_1 - \xi_2) = 0 \end{cases}$$

À l'équilibre, la loi de Guldberg et Waage s'écrit pour chaque réaction

$$\begin{cases} K_1^\circ = Q_1 \\ K_2^\circ = Q_2 \end{cases}$$

En remplaçant les expressions de Q_1 et Q_2 , on obtient le système d'équations demandé.

4/ La fonction `root(f, x0)` de la bibliothèque `scipy.optimize` permet de trouver numériquement la racine d'une fonction `f` en partant d'une valeur initiale `x0`. La fonction `f` peut prendre une liste en argument et retourner une liste de valeurs. `root(f, x0)` renvoie un objet dont l'attribut `x` contient la valeur de la racine trouvée. Compléter le code Python permettant de déterminer la valeur de x_1 et ξ_2 . On prendra comme valeurs initiales $\xi_1 = 0$ et $\xi_2 = 0$.

```
from scipy.optimize import root
K1 = 1.306
K2 = 2.204
n0_H2O = 4.0
n0_CH4 = 1.0
def f(x): # fonction qui doit être nulle à l'équilibre
    xi1, xi2 = x
    return [...]
xi1, xi2 = root(f, x0 = [0, 0]).x # cherche les solutions de l'équation f(x) = [0,0]
```

```
def f(x):
    xi_1, xi_2 = x
    return [
        (xi_1-xi_2) * (3 * xi_1 + xi_2)**3 - K1 * (n0_H2O - xi_1 - xi_2) * (n0_CH4 - xi_1) * (n0_H2O +
n0_CH4 + 2 * xi_1),
        xi_2 * (3 * xi_1 + xi_2) - K2 * (xi_1 - xi_2) * (n0_H2O - xi_1 - xi_2)
    ]
```

5/ Calculer et afficher avec Python les quantités de matière de chaque espèce à l'équilibre et la pression totale P_{tot} .

```
nf_CH4 = n0_CH4 - xi1
nf_H2O = n0_H2O - xi1 - xi2
nf_CO = xi1 - xi2
nf_H2 = 3 * xi1 + xi2
nf_CO2 = xi2
print("Quantités de matière à l'équilibre :")
print(f"CH4 : {nf_CH4} mol")
print(f"H2O : {nf_H2O} mol")
print(f"CO : {nf_CO} mol")
print(f"H2 : {nf_H2} mol")
print(f"CO2 : {nf_CO2} mol")
```

5. Dépôt de nickel

En aéronautique, on envisage de fabriquer des ailes d'avion en matériau composite. Pour éviter toute détérioration à la traversée des zones très orageuses, il est nécessaire que celui-ci soit un conducteur électrique. Un des procédés à l'étude consiste à réaliser un dépôt de nickel par décomposition thermique du nickel carbonyle, suivant la réaction d'équation :



On appelle $\alpha = \frac{\xi}{\xi_{\max}}$ le coefficient de dissociation du nickel carbonyle gazeux à l'équilibre, aussi le taux d'avancement de la réaction.

1/ Calculer l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ et l'entropie standard de réaction $\Delta_r S^\circ$ à 298 K. Commenter leur signe.

D'après la loi de Hess,

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\text{Ni (s)}) + 4\Delta_f H^\circ(\text{CO (g)}) - \Delta_f H^\circ(\text{Ni(CO)}_4 \text{ (g)}) = 1.6 \cdot 10^5 \text{ J mol}^{-1}$$

car $\Delta_f H^\circ(\text{Ni (s)}) = 0$ car c'est un corps simple dans son état standard.

$\Delta_r H^\circ > 0$ donc la réaction est endothermique.

De même,

$$\Delta_r S^\circ = S_m^\circ(\text{Ni (s)}) + 4S_m^\circ(\text{CO (g)}) - S_m^\circ(\text{Ni(CO)}_4 \text{ (g)}) = 4.1 \cdot 10^2 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

$\Delta_r S^\circ > 0$ donc l'entropie augmente au cours de la réaction, ce qui est cohérent avec le fait que la quantité de matière de gaz (état de la matière désordonné) augmente.

2/ Exprimer l'enthalpie libre standard de réaction en fonction de l'enthalpie standard de réaction, de l'entropie standard de réaction et de la température.

$G = H - TS$ D'où, en dérivant par rapport à l'avancement et en se plaçant dans les conditions standards

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$$

3/ Établir une relation entre α , la constante d'équilibre $K^\circ(T)$ et la pression totale P .

En effectuant un tableau d'avancement, on trouve les expressions des quantités de matière à l'équilibre

	$\text{Ni(CO)}_4 \text{ (g)}$	$\longrightarrow$	Ni (s)	$+$	4 CO (g)
État initial	n		0		0
État final	$n - \xi$		ξ		4ξ

L'avancement final vaut $\xi_{\max} = n$, donc $\xi = \alpha n$. Les quantités de matière à l'équilibre s'écrivent donc

	$\text{Ni(CO)}_4 \text{ (g)}$	$\longrightarrow$	Ni (s)	$+$	4 CO (g)	Total des gaz
État final	$n(1 - \alpha)$		$n\alpha$		$4n\alpha$	$n(1 + 3\alpha)$

La loi de Guldberg et Waage s'écrit

$$K^\circ(T) = \frac{a_{\text{Ni (s)}} a_{\text{CO (g)}}^4}{a_{\text{Ni(CO)}_4 \text{ (g)}}} = \frac{P_{\text{CO}}^4}{P_{\text{Ni(CO)}_4} (P^\circ)^3} = \frac{\left(\frac{4n\alpha}{n(1+3\alpha)}\right)^4 \left(\frac{P}{P^\circ}\right)^3}{\frac{n(1-\alpha)}{n(1+3\alpha)}} = \left(\frac{4\alpha}{1+3\alpha}\right)^4 \frac{1+3\alpha}{1-\alpha} \left(\frac{P}{P^\circ}\right)^3$$

4/ À quelle température doit-on opérer pour avoir un coefficient de dissociation $\alpha = 0,05$ sous la pression totale $P = 1 \text{ bar}$? Même question pour $\alpha = 0,95$.

Comparer ces valeurs au regard du signe de l'enthalpie de réaction.

On a

$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln(K^\circ(T))$$

d'où

$$\Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ = -RT \ln \left(\left(\frac{4\alpha}{1+3\alpha} \right)^4 \frac{1+3\alpha}{1-\alpha} \left(\frac{P}{P^\circ} \right)^3 \right)$$

En isolant T , on trouve

$$T = \frac{\Delta_r H^\circ}{\Delta_r S^\circ - R \ln \left(\left(\frac{4\alpha}{1+3\alpha} \right)^4 \frac{1+3\alpha}{1-\alpha} \left(\frac{P}{P^\circ} \right)^3 \right)}$$

Pour $\alpha = 0,05$, on trouve $T \approx 3.4 \cdot 10^2$ K.

Pour $\alpha = 0,95$, on trouve $T \approx 4.2 \cdot 10^2$ K.

La réaction est endothermique, son équilibre est donc déplacé dans le sens direct en augmentant la température, ce qui est cohérent avec le fait que le coefficient de dissociation augmente avec la température.

Données à 298 K

Espèces chimiques	Ni(CO) ₄ (g)	Ni(s)	CO(g)
$\Delta_f H^\circ$ (kJ mol ⁻¹)	- 602		- 111
S_m° (J K ⁻¹ mol ⁻¹)	409	30	198